

فصل اول - سیناتیک ذرات

در سیناتیک، حرکت اجسام بدون در نظر گرفتن نیروهای موثر در حرکت مطالعه می‌شود. (هندسه حرکت)
در سیناتیک، حرکت اجسام در ارتباط با نیروهای وارد بر آن بررسی می‌شود.

ذره: جسمی است که ابعاد فیزیکی آن در مقایسه با شعاع انحنای مسیرش به قدری کوچک باشد که بتوانیم حرکت آن را به صورت حرکت یک نقطه بررسی کنیم.

حرکت مستقیم الخطی یکنوا

10
 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ سرعت متوسط $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$ سرعت لحظه‌ای

مقدار مثبت v بیانگر افزایش s است یعنی ذره در جهت مثبت حرکت می‌کند.
 $1/2$ مقدار منفی v بیانگر کاهش s است یعنی ذره در جهت منفی حرکت می‌کند.

15
 $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ شتاب متوسط $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$ شتاب لحظه‌ای

اگر سرعت در حال افزایش باشد شتاب مثبت است
 اگر در حال کاهش باشد شتاب منفی است

20
 $v dv = a ds$ یا $v dv = \frac{ds}{dt} ds$ رابطه حرکت مستقل از زمان

سطح زیر منحنی سرعت در زمان برابر با تغییرات مکان

$$s_2 - s_1 = \int_{t_1}^{t_2} v dt$$

سطح زیر منحنی شتاب در زمان برابر با تغییرات سرعت

$$v_2 - v_1 = \int_{t_1}^{t_2} a dt$$

25
 سطح زیر منحنی شتاب در زمان برابر با نصف تغییرات مربع سرعت

$$\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \int_{s_1}^{s_2} a ds$$

انواع حرکات

۱- حرکت شتاب ثابت

$$a(t) = a \rightarrow v = at + v_0 \rightarrow \begin{cases} v^2 - v_0^2 = 2a(s - s_0) \\ s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0 \end{cases}$$

۲- شتاب تابعی از زمان

$$a = f(t) \xrightarrow{dr = a dt} \int_{v_0}^v dv = \int_0^t f(t) dt \rightarrow \begin{cases} v - v_0 = \int_0^t f(t) dt \\ s - s_0 = \int_0^t v dt \end{cases}$$

۳- شتاب تابعی از سرعت

$$a = f(v) \xrightarrow{dr = a dt} \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dr}{f(v)} \rightarrow \begin{cases} t = \int_{v_0}^v \frac{dr}{f(v)} \\ x - x_0 = \int_{v_0}^v \frac{v dr}{f(v)} \end{cases}$$

۴- شتاب تابعی از جابه جایی

$$a = f(x) \xrightarrow{dr = a dt} \int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x f(x) dx \rightarrow \begin{cases} v^2 - v_0^2 = 2 \int_{x_0}^x f(x) dx \\ t = \int_{x_0}^x \frac{dx}{g(x)}, v = g(x) \end{cases}$$

* اگر $v_0 = 0$ باشد حرکت متناوبه و اگر $v_0 \neq 0$ باشد حرکت گسسته خواهد بود.

حرکت دورانی

سرعت زاویه‌ای متوسط $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ سرعت زاویه‌ای لحظه‌ای $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

شتاب زاویه‌ای متوسط $\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$ شتاب زاویه‌ای لحظه‌ای $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$

شتاب زاویه‌ای لحظه‌ای $\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$ $\omega d\omega = \alpha d\theta$

حرکت مستقیم الخط در صفحه

بردار میانگین $\vec{r} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$ به سبب ثابتی مانند 0

راستی سرعت همواره بر مسیر حرکت مماس است $v = |\vec{v}| = \frac{ds}{dt}$ $\vec{v} = |\vec{v}|$

* در حرکت مستقیم الخط حتی اگر طول بردار سرعت ثابت باشد، شتاب به غیر از نقاط عطف مستقیم برابر صفر نخواهد بود

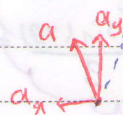
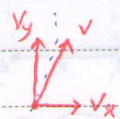
در حرکت مستقیم الخط راستای شتاب زده نه مماس بر مسیر است و نه عمود بر آن اما مؤلفه شتاب عمود بر مسیر همواره به سوی مرکز انحناء مسیر می باشد

x زمانی که مقدار سرعت ثابت و فقط راستای آن تغییر می کند بردار شتاب عمود بر بردار سرعت خواهد بود

در دستگاه مختصات مستقیم یا قائم یا کج ترین

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j}$ $\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j}$

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$ $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

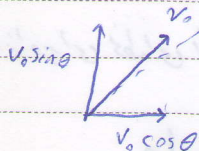


اگر زاویه θ برابر α شود در جهت راست با عمود اندازه گیری شود برای دستگاه x و y داشته

$$\frac{dy}{dx} = \tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

حرکت پرتابی

$$a_x = a \quad a_y = -g$$



$$v_x = (v_x)_0 = v_0 \cos \theta \quad v_y = (v_y)_0 - g t = v_0 \sin \theta - g t$$

$$x = x_0 + (v_x)_0 t = x_0 + v_0 \cos \theta t \quad y = y_0 + (v_y)_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = y_0 + v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$

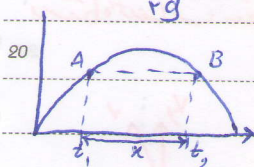
$$v_y^2 = (v_y)_0^2 - 2g(y - y_0)$$

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2gy}$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad v_H = v_x = v_0 \cos \theta$$

$$x_H = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g}$$



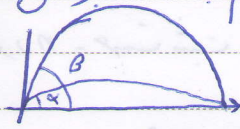
$$t_1 + t_2 = \frac{2 v_0 \sin \theta}{g} \quad t_1 x t_2 = \frac{2H}{g} \quad |t_2 - t_1| = \frac{x \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2gH}}{g}$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{2(v_x)_0 (v_y)_0}{g} \quad v_R = v_0 \quad t_R = t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

ماکزیم برد افقی با سرعت اولیه ثابت در زاویه $\theta = 45^\circ$ رخ می دهد

* اگر زاویه پرتاب و پرتابه متعمد هم باشند، برد آن برابر خواهد بود

$$\alpha + \beta = 90^\circ \quad R_\alpha = R_\beta$$



$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

* برای زاویه پرتاب $\theta = 45^\circ$ مساحت زیر منحنی حرکت پرتابی بیشینه خواهد بود

$$\tan \theta = \frac{v_y}{R} \quad \text{پسوار}$$

- سطح شیبدار با زاویه α پرتابی از نقطه A با سرعت اولیه v_0 در جهتی که با افق زاویه β می سازد شلیک می گردد برد روی سطح شیبدار

$$R = \frac{v_0^2 \sin(\beta - \alpha) \cos \beta}{g \cos^2 \alpha}$$



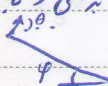
10

$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g(1 + \sin \alpha)}$$

$$\beta = \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}$$

* بیشینه برد روی سطح شیبدار

* اگر از بالای سطح شیبدار (با شیب ϕ) پرتابی را با زاویه $\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\phi}{2}$ با خط افق داشته باشیم بیشترین برد حاصل می شود



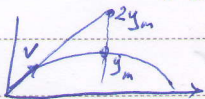
15

* اگر از یک بلندی به ارتفاع h چند گلوله در راستای مختلف و با سرعت های اولیه مساوی پرتاب شوند سرعت رسیدن آنها به زمین یکی است و برابر $\sqrt{v_0^2 + 2gh}$ بوده ولی زمان رسیدنشان متفاوت خواهد بود

* اگر در پرتابه در ارتفاع y یکی در راستای افقی با سرعت اولیه v_0 و دیگری در راستای قائم پرتاب شود با هم به زمین می رسند و زمان رسیدن آنها به زمین $t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$ خواهد بود

20

* در پرتابی ای دلتا و پرتابه به نقطه اوج خود می رسد که ارتفاع آن نصف ارتفاع پرتابه به حاصل می آید که شتاب جاذبه وجود ندارد

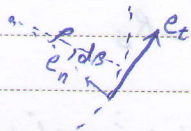


25

رنگاه منتهیات عمودی - مماسی

استدلال مماسی: t بر مسیر ذره، و استدلال عمودی: n جهت مثبت n را همیشه به طرف مرکز انحنای مسیر

$$\vec{v} = v \hat{e}_t = \rho \dot{\theta} \hat{e}_t \quad \vec{a} = \frac{v^2}{\rho} \hat{e}_n + \dot{v} \hat{e}_t$$



شعاع انحنای ρ

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} = \rho \dot{\theta}^2 = v \dot{\theta} \quad a_t = \dot{v} = \dot{s} \quad a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

مؤلفه مماسی شتاب در تغییر سرعت ذره مؤثر است. در حالتیکه مؤلفه عمودی آن جهت حرکت ذره را تغییر می‌دهد.

مثلاً ذره وقتی شعرات که مؤلفه مماسی صفر باشد لذا شتاب ذره ای که با سرعت ثابت در طول یک منحنی حرکت می‌کند صفر نخواهد بود مگر اینکه از نقطه عطف (شعاع انحنای بی‌نهایت) شود یا خط راست

10

حرکت دایره‌ای

a_t شتاب مماسی

a_n شتاب نرالی

$$v = r \dot{\theta} \quad a_n = \frac{v^2}{r} = r \dot{\theta}^2 = v \dot{\theta} \quad a_t = \dot{v} = r \ddot{\theta}$$

$$\rho = \frac{v^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|} = \frac{(v_x^2 + v_y^2)^{3/2}}{|v_x a_y - v_y a_x|} \quad \frac{1}{\rho} = \frac{1}{v^2} \sqrt{a^2 - \dot{v}^2}$$

معادلات کلی

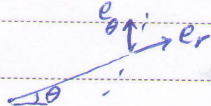
$$\rho = \frac{[1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{3/2}}{|\frac{d^2y}{dx^2}|}$$

برای منحنی $y = y(x)$ به جای $y = y(x)$

$$\rho = \frac{1}{|\frac{d^2y}{dx^2}|} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} \quad \text{در نقطه‌ای که شیب \frac{dy}{dx} برابر شعرات انحنای (مثل شعاع انحنای دایره) باشد}$$

رنگاه منتهیات قطبی

$$\vec{r} = r \hat{e}_r \quad \dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta} \hat{e}_\theta \quad \dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta} \hat{e}_r$$



25

برداریکه $\hat{e}_r$ را در جهت مثبت r برداریکه $\hat{e}_\theta$ را در جهت مثبت θ نشان می‌دهیم

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta \quad v_r = \dot{r} \quad v_\theta = r \dot{\theta} \quad v = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{e}_r + (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \hat{e}_\theta \quad a_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 \quad a_\theta = r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta} \quad a = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2}$$

$$a_\theta = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta})$$

* برای حرکت دایره‌ای $a_r = -a_n$
* به عبارت $r \dot{\theta}^2$ شباهت کربلای گشتی شود

حرکت منحنی الخط فضایی

۱- مختصات کارتزین یا متناهی

$$\vec{R} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} \quad \vec{V} = \dot{\vec{R}} = \dot{x} \hat{i} + \dot{y} \hat{j} + \dot{z} \hat{k} \quad \vec{a} = \ddot{\vec{R}} = \ddot{x} \hat{i} + \ddot{y} \hat{j} + \ddot{z} \hat{k}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

۲- مختصات استوانه‌ای

$$\vec{R} = r \hat{e}_r + z \hat{k} \quad \vec{V} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{z} \hat{k} \quad \vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{e}_r + (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \hat{e}_\theta + \ddot{z} \hat{k}$$

$$v_r = \dot{r} \quad v_\theta = r \dot{\theta} \quad v_z = \dot{z} \quad v = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2 + v_z^2}$$

$$a_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 \quad a_\theta = r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) \quad a_z = \ddot{z} \quad a = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2 + a_z^2}$$

۳- مختصات کروی

$$\vec{R} = R \hat{e}_R \quad \vec{V} = v_R \hat{e}_R + v_\theta \hat{e}_\theta + v_\phi \hat{e}_\phi \quad v_R = \dot{R} \quad v_\theta = R \dot{\theta} \cos \phi \quad v_\phi = R \dot{\phi} \sin \theta$$

$$v = \sqrt{v_R^2 + v_\theta^2 + v_\phi^2}$$

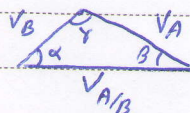
$$\vec{a} = a_r \hat{e}_r + a_\theta \hat{e}_\theta + a_\phi \hat{e}_\phi \quad a_r = \ddot{r} - \dot{r}^2 \dot{\phi}^2 - R \dot{\theta}^2 \cos^2 \phi \quad a_\theta = \frac{\cos \phi}{R} \frac{d}{dt} (R \dot{\theta}) r \sin \phi$$

$$a_\phi = \frac{1}{R} \frac{d}{dt} (R \dot{\phi}) - R \dot{\theta}^2 \sin \phi \cos \phi \quad a = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2 + a_\phi^2}$$

حرکت بی

$$\vec{V}_A = \vec{V}_B + \vec{V}_{A/B} \quad \vec{V}_A = \vec{V}_B + \vec{V}_{A/B} \quad \vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B} \quad B \text{ نسبت به } A: A/B$$

$$\frac{V_A}{\sin \alpha} = \frac{V_B}{\sin \beta} = \frac{V_{A/B}}{\sin \gamma}$$



حرکت مقدماتی مثل به هم

10

قید از شرط و با شش گرفتن سرعت و شتاب را نسبت به دیگر با شتاب مشخص کرده

1/2

15

20

25

فصل ۲. سینک دات

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \Sigma F_x = ma_x \quad \Sigma F_y = ma_y \quad \Sigma F_z = ma_z$$

قانون دوم نیوتن

$$\rightarrow \Sigma F_n = ma_n \quad \Sigma F_t = ma_t \quad a_t = \dot{v} \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

رنگاه عمودی - مماسی

$$\rightarrow \Sigma F_r = ma_r \quad \Sigma F_\theta = ma_\theta \quad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \quad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$$

رنگاه قطبی

اصل دالامبر: اگر بردار $-m\vec{a}$ را به نیروهای وارد بر ذره اضافه کنیم می توان ذره را تحت نیروهای مفروض و بردار الحقیقی در حال تعادل در نظر گرفت و به صورت استاتیکی مورد را تحلیل کرد

5

$$U = \int F \cdot ds$$

کار انرژی کار انجام شده توسط نیروی F در اثر جابجایی ds جزئی

$$U = \int F_x dx + F_y dy + F_z dz \quad U = \int (F_r dr + F_\theta r d\theta)$$

قطبی

کار کلیتی عددی است و نیروی عمود بر مسیر کار انجام نمی دهد

10

$$T = \frac{1}{2} m v^2 \quad J \text{ یا } N.m$$

انرژی جنبشی ذره ای به جرم m و سرعت v - کلیتی اسکالر

$$V_s = mgh$$

انرژی پتانسیل گرانشی ^{1/2}

$$V_e = \int_0^x Kx dx = \frac{1}{2} Kx^2 \quad \Delta V_e = \frac{1}{2} K(x_2^2 - x_1^2)$$

انرژی پتانسیل الاستیک ¹⁵

$$U_{1 \rightarrow 2} = \Delta T + \Delta V_g + \Delta V_e \rightarrow T_1 + V_{g1} + V_{e1} + U_{1 \rightarrow 2} = T_2 + V_{g2} + V_{e2}$$

قانون بقای انرژی مکانیکی

$$\Delta T + \Delta V_g + \Delta V_e = 0 \rightarrow T_1 + V_{g1} + V_{e1} = T_2 + V_{g2} + V_{e2}$$

نیروی خارجی بر ذره برابر صفر است

20

نیروی کنترولی یا پایداری - نیرویی که به مسیر حرکتی برقرار و فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی دارد

$$\int F \cdot dr \quad \text{به مسیر بستگی دارد و اگر } F \cdot dr \text{ دیرانسیل دقیق باشد به صورت زیر بدو برابر است}$$

$$\int dV = V_2 - V_1$$

شرط آنکه تابع $dV = Pdx + Qdy + Rdz$ یک دیرانسیل دقیق در مختصات x, y, z باشد این است که

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

25

اگر تابع V داشته باشیم تغییرات آن $dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$ که از تعریف آن $-dV = F dr$ داریم $F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$ و $F_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$ و $F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$ (دلیل ۷)
 $\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}$ کیت V را تابع پتانسیل و عبارت ∇V را گرایان تابع پتانسیل می‌گویند. می‌توان با روابط فوق به دست آورد که $\nabla \cdot \vec{F} = -\Delta V$ یا با بابت راست

ضربه و مومنتم - اندازه حرکت خطی ذره از حاصل ضرب جرم و سرعت $G = mv$ $N.s$ یا $kg.m/s$
 $\vec{F} = \vec{G}$ برآیند همه نیروهای وارد بر ذره برابر است با آگیت تغییر مومنتم خطی آن نسبت به زمان
 و همچنین حرکت ذره و مومنتم و سرعت یکسان است
 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{G}_2 - \vec{G}_1 = \Delta \vec{G}$ ضربه خطی نیرو = حاصل ضرب نیرو و زمان
 $\int_{t_1}^{t_2} \sum F_x dt = (mv_x)_2 - (mv_x)_1$ $\int_{t_1}^{t_2} \sum F_y dt = (mv_y)_2 - (mv_y)_1$ $\int_{t_1}^{t_2} \sum F_z dt = (mv_z)_2 - (mv_z)_1$
 اصل بقای مومنتم خطی - اگر در بازه ای از زمان، برآیند نیروهای وارد بر ذره ای صفر باشد مومنتم خطی آن ذره ثابت می‌ماند $G_1 = G_2 \rightarrow \Delta G = 0$

* تمام قوانین مومنتم خطی، اصل بقای انرژی، اصل بقای مومنتم خطی، اصل بقای مومنتم زاویه‌ای و... از یک اصل مستقل می‌باشند

مومنتم زاویه‌ای - گشتاور بردار مومنتم خطی حول نقطه دلخواه O $H_0 = \vec{r} \times m \vec{v}$
 $H_x = m(v_z y - v_y z)$ $H_y = m(v_x z - v_z x)$ $H_z = m(v_y x - v_x y)$
 $\sum \vec{M}_0 = \vec{r} \times \sum \vec{F} = \vec{r} \times m \vec{a}$ گشتاور نیروهای وارد بر ذره
 گشتاور همه نیروهای وارد بر ذره حول نقطه O برابر است با آگیت تغییر مومنتم زاویه‌ای ذره نسبت به نقطه O
 کل ضربه زاویه‌ای وارد بر ذره حول نقطه ثابت O برابر است با تغییر مومنتم زاویه‌ای ذره نسبت به نقطه O
 $\int_{t_1}^{t_2} \sum M_0 dt = H_{02} - H_{01}$ $N.m.s$ یا $kg.m^2/s$
 $M_0 = \frac{dH_0}{dt}$

اصل بقای مومنتم زاویه‌ای - اگر گشتاور برآیند همه نیروهای وارد بر ذره حول نقطه O در طی بازه ای از زمان صفر باشد مومنتم زاویه‌ای ذره حول نقطه O یعنی H_0 ثابت می‌ماند $\Delta H_0 = 0 \rightarrow H_{01} = H_{02}$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \quad \text{①} \quad \text{②} \quad v_1 > v_2$$

$$e = \frac{v_2' - v_1'}{v_1 - v_2} = \frac{\text{سرعت نسبی جدا شدن}}{\text{سرعت نسبی نزدیک شدن}}$$

بر خورد مرکزی مستقیم
فرب بازگشت

اگر $e = 1$ ← برخورد الاستیک بدون اتلاف انرژی

اگر $e = 0$ ← برخورد پلاستیک ثابت انرژی حداقلی بردارند به هم می چسبند

$$v_1' = \frac{1}{1+R} [(1-Re)v_1 + R(1+e)v_2] \quad v_2' = \frac{1}{1+R} [(1+e)v_1 + (R-e)v_2] \quad R = \frac{m_2}{m_1}$$

$$v_1' = \frac{1-Re}{1+R} v_1 \quad v_2' = \frac{1+e}{1+R} v_1 \quad \text{اگر جسم ۲ ساکن باشد}$$

جهت حرکت جسم دوم معکوس به جهت با هم اول قبل از برخورد است
اگر جهت حرکت جسم اول اگر $Re > 1$ ← بزرگتر $Re = 0$ ← یکسانی می شود $Re < 1$ ← کوچکتر می شود

$$R=1 \begin{cases} e=1 \rightarrow v_1' = 0, v_2' = v_1, \Delta T = 0 \\ e=0 \rightarrow v_1' = v_2' = \frac{v_1}{2}, \Delta T = 50\% \end{cases}$$

$$R \rightarrow 0 \begin{cases} e=1 \rightarrow v_1' = v_1, v_2' = 2v_1, \Delta T = 0 \\ e=0 \rightarrow v_1' = v_2' = v_1, \Delta T = 0 \end{cases}$$

$$R \rightarrow \infty \begin{cases} e=1 \rightarrow v_1' = -v_1, v_2' = 0, \Delta T = 0 \\ e=0 \rightarrow v_1' = v_2' = 0, \Delta T = 100\% \end{cases}$$

اگر جرمی از ارتفاع h را شورش از برخورد با ارتفاع h بازی کرد

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad \text{①} \quad \text{②} \quad \text{تبدیل سیستم ازدهی به سیستم یک دردهی ساده}$$

بر خورد مرکزی مایل جهت برداری سرعت ثابت به هم می رسند

$$(v_1)_n = -v_1 \sin \theta_1 \quad (v_1)_t = v_1 \cos \theta_1$$

$$(v_2)_n = v_2 \sin \theta_2 \quad (v_2)_t = v_2 \cos \theta_2$$

$$e = \frac{(v_2')_n - (v_1')_n}{(v_1)_n - (v_2)_n}$$

$$m_1 (v_1)_n + m_2 (v_2)_n = m_1 (v_1')_n + m_2 (v_2')_n \quad m_1 (v_1)_t = m_1 (v_1')_t \quad m_2 (v_2)_t = m_2 (v_2')_t$$

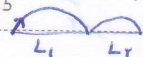
مؤلفه سرعت در راستای ثابت است

$$(V_r)_n = \frac{1}{1+R} [(1-R)(V_r)_n + R(1+e)(V_r)_n]$$

$$(V_r)_n = \frac{1}{1+R} [(1+e)(V_r)_n + (R-e)(V_r)_n]$$

$$R = \frac{m_2}{m_1}$$

* اگر دو جسم با جرم ای مساوی برخورد غیر سیم کشانه داشته باشند زادی به بی سرعت ای نه ای آن در نقطه برخورد
* برای پرتاب به صورت در دو در پرتاب به دو پرتاب به بی $L_2 = eL_1$ است



$$F = G \frac{m m_p}{r^2}$$

حرکت در میدان گرانشی

$$\frac{G m m_p}{r^2} = m (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \quad \text{قطبی} \quad 0 = m (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \rightarrow \frac{d(r^2 \dot{\theta})}{dt} = 0 \rightarrow r^2 \dot{\theta} = \text{cte}$$

* پتانسیل گرانشی با افتاب یک می به شعاعی به صورت $G_P = \frac{GM}{r}$ می باشد
* پتانسیل گرانشی دیگر را انجام شده روی جسم به جرم یک می گوییم است وقتی که آن جسم با شعاعی ثابت از
نقطه شعاعی r در راستای یک می به دلتا به شعاعی به شعاعی حرکت کند با افتاب یک می به شعاعی
است $G_P = \frac{GM}{r}$

حرکت نهی نسبت به دستگاه مختصات دلتا

$$\Sigma F = m a_{rel}$$

$$dU_{rel} = dT_{rel} \quad U_{rel} = \Delta T_{rel}$$

$$\Sigma F = G_{rel} \quad \int \Sigma F dt = \Delta G_{rel}$$

$$\Sigma M_O = H_{O,rel}$$

فصل ۳- سینتیک سیستم ذرات

توازن دوم نیوتن برای مجموعه‌ای از ذرات منفرد با جرم m_i که $m = \sum m_i$ ، شتاب مرکز جرم $\sum F = m \bar{a}$

کل انرژی جنبشی سیستم برابر با انرژی انتقالی مرکز جرم سیستم به علاوه انرژی ناشی از حرکت ذرات نسبت به مرکز جرم است. P_i سرعت ذره m_i نسبت به دستگاه مختصات غیر در حال متقل به مرکز جرم

$$T = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 + \sum \frac{1}{2} m_i |\dot{p}_i|^2$$

مومنتم خطی هر سیستم با جرم ثابت برابر است با جرم سیستم ضرب در سرعت مرکز جرم $\sum F = G$ $G = m \bar{v}$

مومنتم زاویه‌ای سیستم برابر است با حاصل جمع برداری گشتاورهای مومنتم‌های خطی پیمذرات حول O $H_O = \sum (r_i \times m_i v_i)$

اگر حاصل جمع گشتاورهای $\sum M_O$ فقط شامل گشتاورهای خارجی و دربر سیستم $\sum M_O = H_O$

مومنتم زاویه‌ای مطلق سیستم حول نقطه P برابر است با مومنتم زاویه‌ای سیستم حول نقطه G به علاوه گشتاور مومنتم خطی مرکز جرم در G حول نقطه P $\sum M_G = H_G$

$$H_P = H_G + \bar{p} \times m \bar{v}$$


سیستم کنسرواتیو یا پایدار است اگر انرژی سیستم به واسطه نیروی اصطکاک داخلی که کار منفی انجام می‌دهند و به واسطه اعضای غیر الاستیک که انرژی را در چرخه حرکات خود تلف می‌کنند، تغییر نکنند.

اگر نیروهای خارجی (غیر از جاذبه دینامیکی تبادل) روی سیستم کنسرواتیوکاری انجام ندهند انرژی سیستم تغییر نمی‌کند.

در این حالت $\Delta E = 0$ $E_{kin} + E_{pot} = E_{kin} + E_{pot}$ $\Delta T + \Delta V_g + \Delta V_e = 0 \rightarrow T_1 + V_{g1} + V_{e1} = T_2 + V_{g2} + V_{e2}$

اگر نیروهای خارجی $\sum F$ و دربر یک سیستم نقاط مادی در دوره‌ای از زمان صفر باشد $G_1 = G_2$

اگر گشتاورهای خارجی و دربر یک سیستم حول نقطه ثابت O صفر باشد $H_{G1} = H_{G2}$

جرم متغی $\sum F = m \dot{v} + \dot{m} u$

در اغلب افزایش جرم و لا سرعت بنی ذرات در رسیدن به حجم

فصل ۴ = سیناتیک مهندسی ایستادگی

دوران: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$ $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta}$ α زاویه‌ای ω سرعت زاویه‌ای $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

$\omega d\omega = \alpha d\theta$ $\int \omega d\omega = \int \alpha d\theta$ $\frac{1}{2}\omega^2 = \alpha(\theta - \theta_0)$ $\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$

$v = r\omega$ $a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r} = v\omega$ $a_t = r\alpha$

$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ $\vec{a}_n = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -\omega^2 \vec{r}$ $\vec{a}_t = \alpha \times \vec{r}$

حرکت مطلق: اجزاء و رابط هندسی که وضعیت جسم مورد نظر را مشخص می‌کند از شرط پس نسبت به زمان مشتق می‌گیریم

$\omega = \dot{\theta}$ $\alpha = \dot{\omega}$ $\rho = (R-r)\theta$

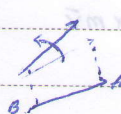
$\omega = \left(\frac{R}{r} - 1\right)\dot{\theta}$ $\alpha = \left(\frac{R}{r} - 1\right)\ddot{\theta}$



حرکت چرخ روی سطح گویاگردد $a_t = r\alpha$ $v_o = r\omega$

$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B} = \vec{v}_B + \frac{\vec{\omega} \times \vec{r}}{|\vec{v}_{A/B}|}$

حرکت نسبی



مرکز آبی دوران: نقطه‌ای که شش به طور لحظه‌ای صفرات ولی شش آن در حالت کلی مغزیت

هرگز آبی دوران برای لاغور در حرکت صفراتی ← نقطه‌ای فرضی که در یک لحظه خاص برای هر دو عضو شش برای یکسان باشد

* برای یک چرخ با شش صفرات نقطه‌ای فرضی که با شش آن شش دارد صفرات ← مرکز آبی دوران

$\vec{a} = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B} = \vec{a}_B + (\vec{a}_{A/B})_n + (\vec{a}_{A/B})_t$

$(\vec{a}_{A/B})_n = \frac{v_{A/B}^2}{r} = r\omega^2 = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ $(\vec{a}_{A/B})_t = \dot{v}_{A/B} = r\alpha = \vec{\alpha} \times \vec{r}$

شش مرکز آبی دوران که هیچ دخال شش صفرات مستقل از α و جهت آن به طور مرکز چرخ است

$\vec{r}_A = \vec{r}_B + \vec{r}$

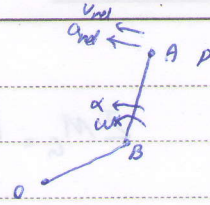
$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{\omega} \times \vec{r} + \vec{v}_{rel}$

حرکت نسبت به محور دوطرفه

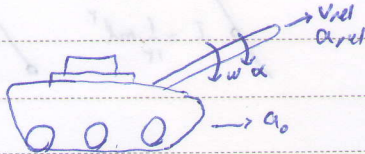
مشتق بردار که $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j}$ $\hat{j} \times \hat{j} = \hat{k}$ $\hat{k} \times \hat{k} = \hat{i}$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{rel} + \vec{a}_{rel}$$

شتاب گریزیم
مربوط به چرخش برادار سرعت نسبی در سرعت زاویه



سرعت مطلق مبدأ در نقطه B v_B شتاب مطلق مبدأ در نقطه B a_B بردار مکان نقطه P در مبدأ B r
سرعت زاویه در نقطه B ω شتاب زاویه در نقطه B α سرعت نقطه A نسبت به دستگاه در v_{rel}



5

10

1/2

15

20

25

فصل ۵ - سینک مهندسی اجسام صلب

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \sum M_G = H_G = \vec{I} \vec{\alpha}$$

معادلات برابری نزد وگت در

$\vec{I}$ همان اینرسی جرمی جسم حول محور گذرنده از مرکز ثقل

$\vec{I}_G$ همان اینرسی جرمی حول محوری گذرنده از مرکز جرم، همان اینرسی حول محوری موازی

$$I_N = I_G + mr^2$$

5



$$I = mr^2$$



$$I = \frac{1}{2} mr^2$$

$$I = \frac{1}{12} ml^2$$

$$I = \frac{1}{3} ml^2$$

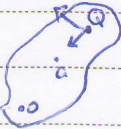


$$I = \frac{2}{5} mR^2$$



$$I = \frac{1}{2} mr^2$$

$$q = \frac{K_o r}{F}$$



$$K^2 = \frac{I_o}{m}, \quad \vec{r} = \vec{G}O$$

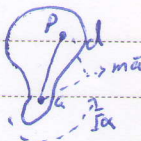
رکز فرجه ۹

10

برای پیدا کردن مرکز جرم از مرکز هندسی می گذرد
اگر نیروی به مرکز فرجه یک باشد و در آن نقطه یک عکس العملی وجود نداشته باشد

دینامیک حرکت مهندسی کلی جسم صلب که تلفیقی از انتقال و دوران است حول نقطه $\sum M_P = \vec{I}_A \vec{\alpha} + m \vec{a}_G \times \vec{r}_{PG}$

15



درابطه کار و انرژی

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

$$T = \frac{1}{2} I_o \omega^2$$

I اگر محقق جسم حول مرکز جرم آن $\vec{r}$ نسبت انتقال مرکز جرم انرژی جنبشی کلی

20

$$U_{1 \rightarrow 2} = \Delta T + \Delta V_g + \Delta V_e$$

رابطه کار و انرژی

$$P = F \cdot v + M \omega$$

ران P آهنگ انجام کار در طی زمان

مختص روی زمین اصطکاک چرخ سرعت مرکز آن دوران صورت پس کار نیروی اصطکاک صورت
اگر چرخ روی یک صندلی قرار داشته باشد اصطکاک حتی اگر چرخ نلغزد صورتی شود

25

کارمائی که همه نیروهای فعال خارجی طی جابه جایی بینهایت کوچک سیستم روی دبر $dU = dT + dV$

$$dU = \sum m_i \bar{a}_i \cdot \delta \vec{s}_i + \sum \vec{F}_i \cdot \alpha_i \delta \theta_i + \sum m_i g \delta h_i + \sum k_j x_j \delta x_j$$

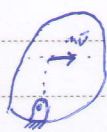
5 فرجه دوم منتهم سیستم ذات $G = m\bar{v} \quad \sum F = \dot{G} \quad \int_{t_1}^{t_2} \sum F dt = G_2 - G_1$

$H = I\omega \quad \sum M_G = \dot{H} \quad \int_{t_1}^{t_2} \sum M_G dt = H_{G_2} - H_{G_1}$

مومنم زاویه ای H_G حول نقطه دنگواه O و $\vec{d}$ از مرکز ثقل G به سمت نقطه O

اگر جسم حول نقطه ثابت O دوران کند $H_O = I_O \omega$

$\sum M_O = I_O \dot{\omega} \quad \int_{t_1}^{t_2} \sum M_O dt = I_O (\omega_2 - \omega_1)$



سرعت مرکز جرم $\rightarrow$ اندازه حرکت زاویه ای سیستم مرکز ثقل

اندازه حرکت (نگانه) زاویه ای یک جسم حول یک نقطه دنگواه در فضا مانند $H_O = H_G + m r_{OG} \times v_G$ برابر

اندازه حرکت مداری $\rightarrow$ اندازه حرکت اسپینی

* نگانه زاویه ای مرکز جرم نسبت به نقطه ای ثابت در یک جابه جایی تحت نگانه زاویه ای مداری جسم

* نگانه زاویه ای اسپینی نگانه زاویه ای جسم نسبت به مرکز جرمش

$\sum F = G_1 + G_2 + \dots \quad \int_{t_1}^{t_2} \sum F dt = (\Delta G)_{system}$

فرجه دوم منتهم جسم مرکب

$\sum M_O = H_{O1} + H_{O2} + \dots \quad \int_{t_1}^{t_2} \sum M_O dt = (\Delta H_O)_{system}$

اگر فرجه خطی صفر باشد $(\sum F = 0)$ بردار مومنم خطی ثابت می ماند $(\Delta G = 0)$

اگر فرجه زاویه ای صفر باشد $(\sum M = 0)$ مومنم زاویه ای حول نقطه ثابت یا حول مرکز جرم ثابت می ماند